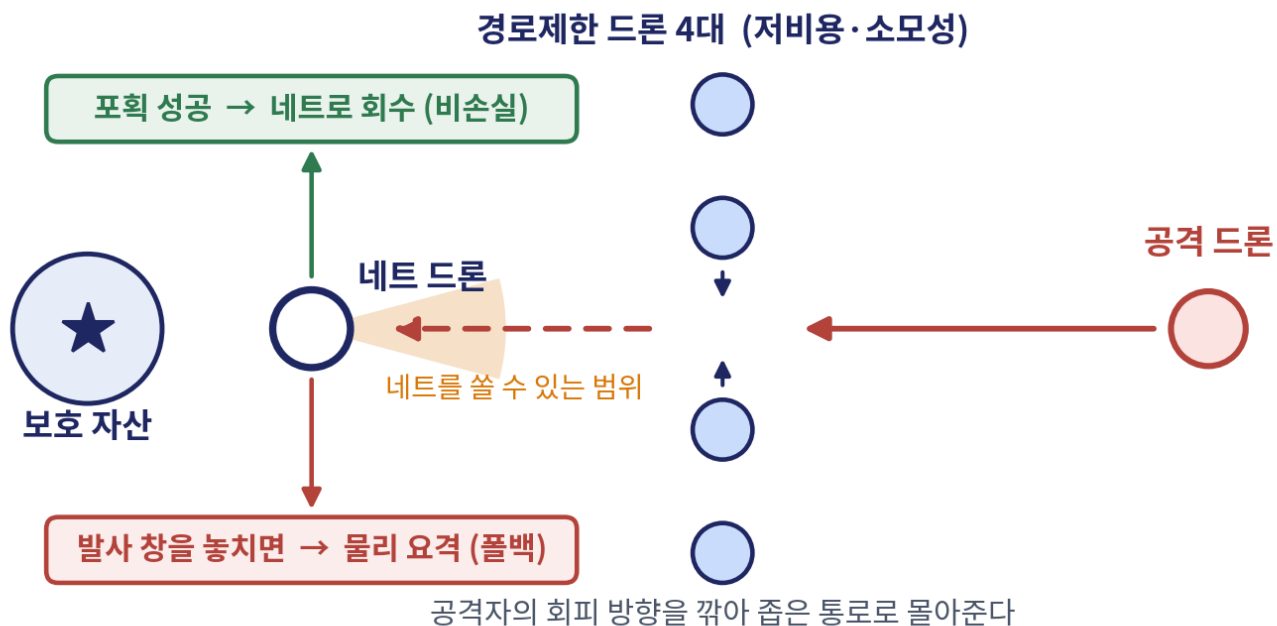


지금까지 한 일과 현재 위치

요격 시스템을 만들고 → 물리값을 실제 논문 값으로 확정하는 데까지 왔습니다 · 2026 년 8 월 1 일



요격 시스템을 만들었다

네트로 붙잡는 길과 물리적으로 부딪쳐 떨어뜨리는 길, 두 가지를 하나의 학습 정책이 상황에 따라 골라 쓰도록 구현했습니다. 공격 드론 쪽도 회피 실력을 3 단계로 만들어, 어려운 상대에게도 통하는지 볼 수 있게 했습니다.

가정으로 쓰던 값을 실제 논문 값으로 바꿨다

네트가 실제로 덮는 반경, 네트가 펼쳐지는 데 걸리는 시간, 방어 드론과 공격 드론의 성능 차이 — 근거 없이 감으로 정해 두었던 값 7 개를 찾아내 실험 결과가 있는 논문 값으로 교체했습니다.

학습을 걸기 전에 전제를 검사하게 했다

값을 하나 고칠 때마다 “이 조건에서 협력이 의미가 있기는 한가” 를 자동으로 되묻는 장치를 붙였습니다. 이번 기간에 네 번 걸렸고, 그 네 건이 3 장의 내용입니다.

하나의 학습 정책이 ‘어떻게 몰아줄지 · 언제 쏠지 · 어느 수단으로 무력화할지’ 를 함께 결정한다

연구계획서에 적어둔 단계 대비 현재 위치

1 단계 완료

시뮬레이터 · 비교 기준선 · 학습 전 사전 점검

2 단계 준비 완료 · 미실행

학습 기준선 · 비교 실험

3 단계 이후 대기

논문 핵심 그림 · 최종 보고서

이번 기간 산출물 — 프로그램 15 개 (3,059 줄) · 자동 검증 420 항목 전부 통과 · 설계· 검증 문서 18 편. 학습은 아직 돌리지 않았고, 그 이유가 2·3 장입니다.

핵심 성과 — “언제부터 협력이 필요한가” 에 수식으로 답이 나왔습니다

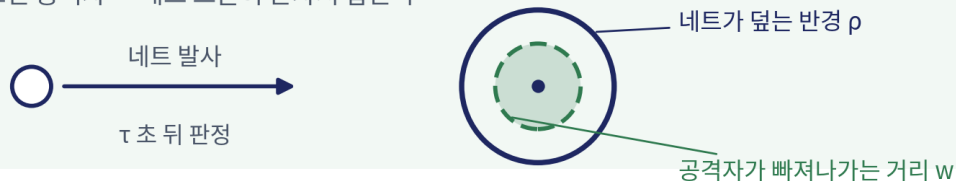
네트 드론 혼자서 충분한 공격자와, 여러 대가 몰아줘야만 잡히는 공격자를 가르는 선을 닫힌 식으로 얻었습니다

네트를 쏘고 실제로 덮이기까지 τ 초가 걸린다

그 사이 공격자는 옆으로 $w = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \tau^2$ 만큼 빠져나갈 수 있다

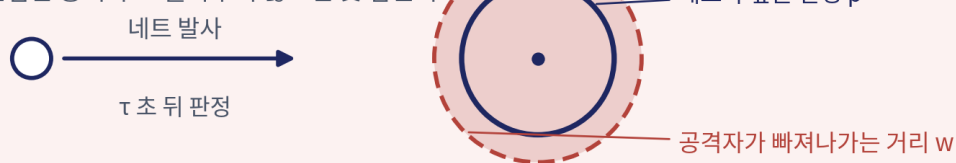
$w < \rho \rightarrow$ 네트 안에 갇힌다

느린 공격자 — 네트 드론이 혼자서 잡는다



$w > \rho \rightarrow$ 네트 밖으로 빠져나간다

민첩한 공격자 — 몰아주지 않으면 못 잡는다



① 발사에서 포획까지 걸리는 시간 τ 를 셋으로 쪼개 계산했습니다

0.30 초 = 네트가 날아가 펼쳐지는 시간 **0.15** + 표적을 다시 보는 데 걸리는 0.10 + 판단 0.05 (초)

이 지연을 실제로 재서 보고한 선행 연구가 없었습니다. 그래서 세 단계로 쪼개 각각을 실험 논문 (네트 비행) 과 센서 사양 (탐지 주기) 에서 가져와 더했습니다. 일부러 뺀 항목이 있으므로 0.30 초는 “적어도 이만큼” 인 하한값입니다.

② 필요한 물리값을 실제 실험이 있는 논문에서 가져왔습니다

- 네트가 덮는 반경 Xu 2025 (Drones) 실험표에서 역산 — 같은 논문의 다른 표 값과 정확히 일치하는 것까지 확인
- 네트가 펼쳐지는 시간 Xu 2025 의 외부 측정값 0.13 초
- 방어자 대 공격자 성능비 Pliska 2024 (RA-L) 실기 비행 — 가속 0.36 배, 속도는 동급
- 표적을 다시 보는 주기 센서 사양 — LiDAR 10 Hz · 카메라 5 Hz

$a^* = 39.3 \text{ m/s}^2$ — 공격 드론의 기동 가속도가 이 선을 넘으면 협력이 반드시 필요하다

협력 불필요 · 네트 드론이 혼자 잡는다

협력 필요 · 경로제한 드론이 몰아줘야 잡는다



가로축 = 공격 드론이 낼 수 있는 최대 기동 가속도 (m/s^2)

단서 : 이 경계는 네트 드론이 이미 정렬을 끝낸 상태의 값입니다 — 겨냥 동작 자체의 속도 한계까지 넣으면 경계는 더 내려갑니다 (두 번째 경계로 정리 중).

연구계획서에 미리 적어둔 진행 / 중단 기준 → 통과. 협력이 필요한 영역이 실제로 존재하고, 그 경계가 현실 기체 등급의 한복판을 지납니다. 계획서에는 수치 실험을 반복해 찾겠다고 적었지만, 수식으로 얻어 약속보다 강한 형태가 되었습니다.

사전 점검이 네 번 걸러냈습니다 — 남은 판단 하나

네 건 모두 학습을 돌리기 전에 발견했습니다 . 50 회 학습을 태운 뒤였다면 전부 사후 발견이었을 것들입니다

실제 값을 넣었더니 협력이 필요 없어졌다

해결

1

근거 없이 쓰던 0.4 초를 실제로 풀어 보니 0.15 초였습니다 . 그만큼 빠르면 네트 드론 혼자서 12 번 중 12 번을 다 막아 — 협력을 연구할 상황 자체가 없어집니다 . 원인은 지연을 너무 짧게 본 것이어서 , 탐지 · 판단 시간을 더해 0.30 초로 정정했습니다 .

네트가 닿지도 못하는 거리를 포획으로 세고 있었다

해결

2

포획 판정 범위는 29.8 m 로 잡혀 있었는데 , 그 시간 동안 네트가 실제로 날아가는 거리는 8.2 m 였습니다 . 닿을 수 없는 표적을 성공으로 집계하던 셈입니다 . 발사 가능 범위를 네트가 실제로 가는 거리로 다시 계산했습니다 .

비교 기준선이 공짜로 물리 요격을 쓰고 있었다

해결

3

“ 사용하지 않음 ” 으로 문서화돼 있던 입력 자리를 새 기능이 재사용하면서 충돌해 , 비교용 기준선의 방어 드론 4 대가 첫 순간에 전부 요격에 돌입하고 있었습니다 . 못 잡았다면 논문에 실을 비교 기준선이 전부 무의미해집니다 .

살상 반경을 실제 값으로 낮추니 협력 효과가 사라졌다

판단 필요

4

같은 조건 48 회를 짝지어 비교했더니 , 경로제한 드론을 배치한 경우와 아예 없는 경우가 48 번 모두 똑같은 결과였습니다 . 원인은 한 값이 “ 맞으면 떨어지는 거리 ” 와 “ 공격자가 무서워서 피해 가는 거리 ” 두 가지를 겸하고 있는 것 — 뒤엎듯이 훨씬 커야 합니다 .

계획서가 이미 승인해 둔 경로

중간 결과가 미미할 때의 대응으로 신청서에 미리 적어둔 문장

“ 어디서 협력이 의미가 있고 어디서 약한지 , 그 경계 분석에 집중한다 … 경계를 규명하는 것 자체가 학술 가치 있는 결과 ”

4 번이 어느 쪽으로 결론나든 미리 적어둔 경로 안에 있고 , 그때 필요한 산출물인 “ 경계 ” 는 이미 2 장에서 확보했습니다 .

다음 단계

▶ 4 번 판단

두 거리를 분리할지 결정

▶ 사전 점검 재실행

통과해야 학습에 의미가 생김

▶ 학습 50 회

보상 5 × 난수 5 × 관측 2

▶ 핵심 그림 채우기

비교 실험 + 포획 확률 지도

그 다음이 실제 기체 사양을 넣어 조건을 확정하는 단계입니다

4 번은 오류가 아니라 모델링 판단입니다 — 물리적으로 옳은 형태로 구현한 뒤 그 결과에 승복하는 방식을 제안드립니다 . 학습이 늦어진 이유는 “ 아직 안 했다 ” 가 아니라 “ 지금 돌렸으면 낭비였다는 것을 먼저 측정했다 ” 입니다 .